

The slide features a light gray background with several decorative elements: a large white circle in the top-left corner, a solid purple circle in the top-left area, a purple horizontal bar in the top-right corner, a small purple circle in the bottom-right area, a large white circle in the bottom-right corner, and a purple horizontal bar in the bottom-left corner.

PROG IV: **Banco de Dados** **com MySQL**

Prof^a. Tainá Isabela

Introdução aos Bancos de Dados Relacionais

Um Banco de Dados Relacional organiza informações em tabelas **bidimensionais** compostas por linhas e colunas. Esse modelo baseia-se na **teoria dos conjuntos** e na lógica de predicados para garantir a consistência dos dados.

O gerenciamento dessas estruturas ocorre por meio de sistemas de software específicos, que controlam o acesso, a segurança e a integridade do fluxo de informações armazenadas.

O que é o MySQL?

O MySQL consiste em um **Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBDR)** de código aberto amplamente utilizado no mercado global. Destaca-se pela alta performance, confiabilidade e robustez no processamento de grandes volumes de requisições.

A ferramenta utiliza a linguagem SQL como padrão para a manipulação, consulta e administração dos dados hospedados no servidor.

Modelagem Básica de Dados

A modelagem básica compreende a fase de **abstração** do negócio para o ambiente digital, identificando-se os componentes essenciais do sistema.

Neste estágio, definem-se as entidades do mundo real que darão origem às tabelas e os atributos que caracterizam cada uma delas.

O mapeamento correto nesta fase previne problemas futuros de redundância e inconsistência estrutural no banco de dados.

Entidades e Relacionamentos

Entidades representam objetos ou conceitos relevantes do negócio, enquanto os relacionamentos definem como essas entidades interagem entre si no sistema.

As interações são classificadas por cardinalidades, tais como **um-para-um**, **um-para-muitos** e **muitos-para-muitos**.

A correta definição desses vínculos garante que as regras de negócio sejam rigidamente respeitadas pela arquitetura do banco de dados.



1 cliente **compra** 0 ou n produtos

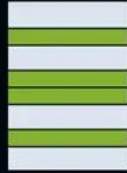


1 produto é **comprado** por 0 ou n clientes



UNÁRIAS

Seleção (σ)



Projeção (π)



CONJUNTOS

União ($\cup$)



Interseção ($\cap$)

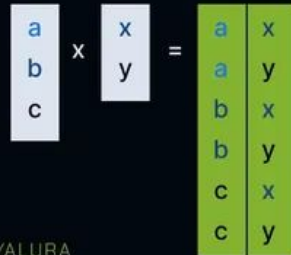


Diferença ($-$)



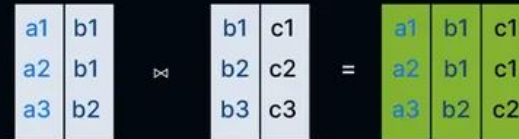
BINÁRIAS

Produto cartesiano ($\times$)



//ALURA

Junção ($\bowtie$)



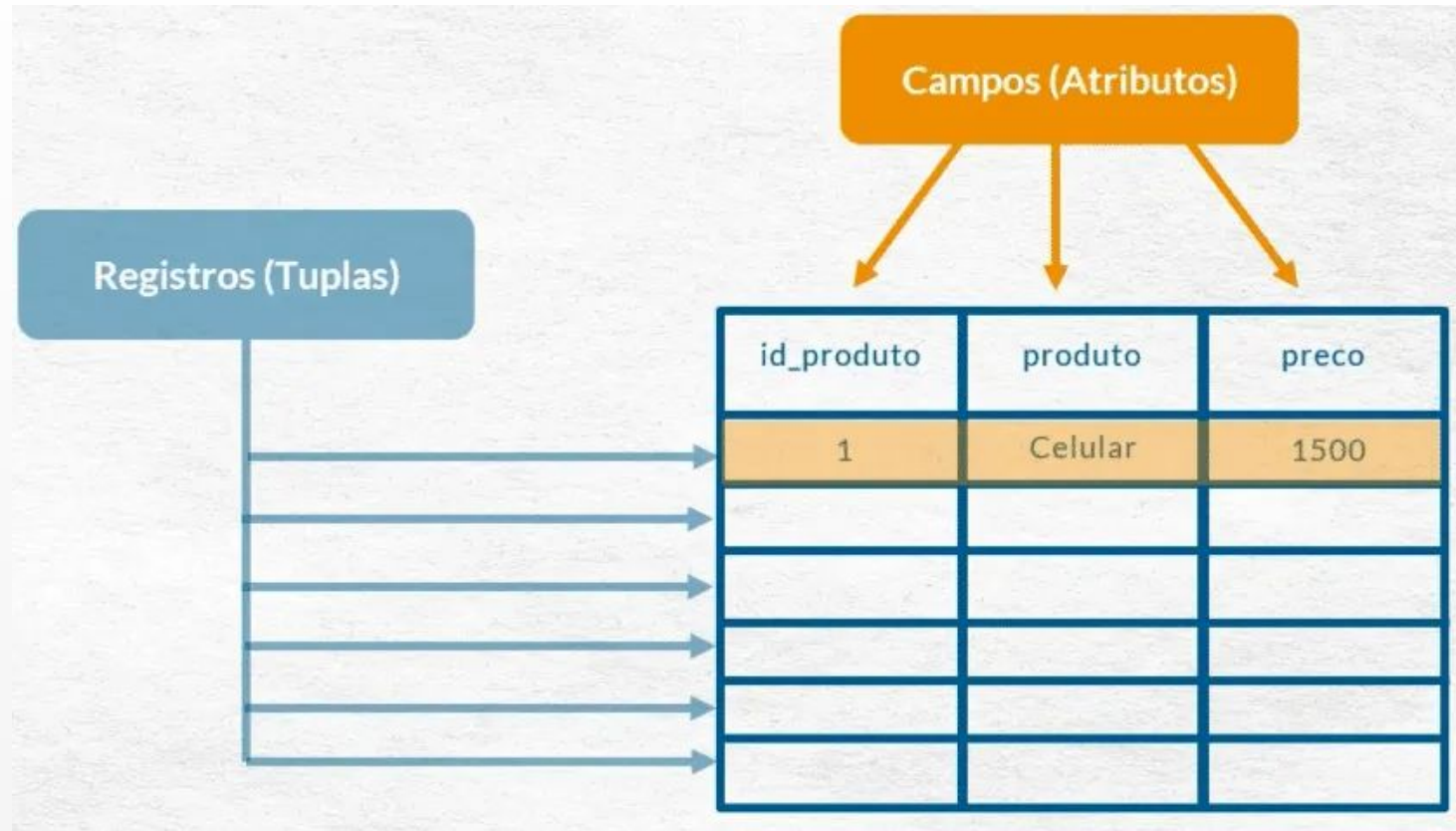
01100100100 1110100101 1101011
1001001010110111000 10001011011

Conceito de Tabelas no MySQL

As tabelas constituem os elementos fundamentais de armazenamento em um banco de dados relacional, estruturadas rigidamente em linhas e colunas.

Cada linha, também denominada **registro** ou **tupla**, representa uma ocorrência única de dados no sistema.

As **colunas**, ou **campos**, definem as propriedades específicas e os tipos de dados permitidos para cada informação armazenada.



Tipos de Dados Comuns

O MySQL exige a definição prévia do tipo de dado que cada coluna pode receber para otimizar o armazenamento e garantir a integridade.

Destacam-se os tipos numéricos como **INT** e **FLOAT**, os textuais como **VARCHAR** para strings de tamanho variável, e os cronológicos como **DATE** e **DATETIME**.

A escolha adequada do tipo impacta diretamente no desempenho das consultas e no consumo de memória.

Tipos de dados do MySQL

Numéricos:

INT: Números inteiros com ou sem sinal (-42, 0, 12345).

TINYINT: Números inteiros pequenos com ou sem sinal (-128, 0, 127).

SMALLINT: Números inteiros menores com ou sem sinal (-32.768, 0, 32.767).

MEDIUMINT: Números inteiros médios com ou sem sinal (-8.388.608, 0, 8.388.607).

BIGINT: Números inteiros grandes com ou sem sinal (-9.223.372.036.854.775.808, 0, 9.223.372.036.854.775.807).

Tipos de dados do MySQL

Numéricos:

FLOAT: Números de ponto flutuante de precisão simples (-3.402823466E+38, 0, 3.402823466E+38).

DOUBLE: Números de ponto flutuante de precisão dupla (-1.7976931348623157E+308, 0, 1.7976931348623157E+308).

DECIMAL: Números de ponto fixo exatos (com casas decimais definidas) (-999.9999, 0, 999.9999).

Tipos de dados do MySQL

Strings (caracteres):

CHAR: Strings de tamanho fixo (1 a 255 caracteres) ('Maria', 'João').

VARCHAR: Strings de tamanho variável (até 65.535 caracteres) ('Olá, mundo!', 'Texto longo').

TEXT: Strings longas (até 65.535 caracteres) ('Parágrafo longo', 'Texto muito longo').

MEDIUMTEXT: Strings mais longas (até 16.777.215 caracteres).

LONGTEXT: Strings ainda mais longas (até 4.294.967.295 caracteres).

Tipos de dados do MySQL

Data e hora:

DATE: Datas no formato AAAA-MM-DD ('2021-06-30', '1999-12-31').

TIME: Horas, minutos e segundos no formato HH:MM:SS ('14:30:00', '23:59:59').

DATETIME: Datas e horas no formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS ('2021-06-30 14:30:00', '1999-12-31 23:59:59').

TIMESTAMP: Semelhante ao DATETIME, mas com intervalo de '1970-01-01 00:00:01' UTC a '2038-01-19 03:14:07' UTC ('2021-06-30 14:30:00', '1999-12-31 23:59:59').

YEAR: Apenas o ano no formato AAAA ou AA (1901 a 2155 ou 1970 a 2069) ('2021', '1999').

COMMON SQL DATA TYPES



NUMERIC TYPES

INT / INTEGER

Whole numbers
e.g., ID: 12345

DECIMAL(p,s) / NUMERIC

Precise decimals,
e.g., Price: 99.99

FLOAT

Floating-point, scientific
e.g., Pi: 3.14159



CHARACTER TYPES

CHAR(n)

Fixed size, padded
e.g., Code: 'ABC '

VARCHAR(n)

Variable size, up to n
e.g., Name: 'John Doe'

TEXT

Long text blocks,
articles

CALENDAR TYPES

DATE

YYYY-MM-DD
e.g., '2023-10-27'

TIME

HH:MM:SS
e.g., '14:30:00'

DATETIME

Date & Time
combination



SPECIAL TYPES

BOOLEAN / BOOL / BIT

True/False, 0/1

BLOB

(Binary Large Object,
images, files)

JSON

Structured data objects,
{ "key": "value" }

Chaves Primárias (Primary Key)

A Chave Primária consiste em um atributo ou conjunto de atributos cujo valor identifica de forma **única** cada registro dentro de uma tabela.

Por definição, uma chave primária **jamaís** pode conter valores nulos (NULL) ou duplicados no mesmo ambiente.

O uso correto deste recurso assegura a integridade referencial e acelera a busca por registros específicos no SGBD.

Chaves Estrangeiras (Foreign Key)

A Chave Estrangeira estabelece o vínculo de **dependência** entre tabelas distintas, apontando diretamente para a **chave primária** de outra tabela.

Esse mecanismo implementa a **integridade referencial**, impedindo a inserção de registros órfãos ou a exclusão acidental de dados vinculados.

É o componente técnico que materializa as relações conceituadas na fase de modelagem.

Introdução à Linguagem SQL

A Structured Query Language (SQL) é a linguagem padronizada internacionalmente para interação com bancos de dados relacionados.

Divide-se em subgrupos funcionais, destacando-se a **DDL (Data Definition Language)** para a criação de estruturas e a **DML (Data Manipulation Language)** para gestão de registros.

O domínio desta sintaxe é indispensável para o desenvolvimento e administração de aplicações modernas.

Comandos DDL: Criação de Estruturas

Os comandos de Definição de Dados modificam a estrutura do banco de dados sem alterar diretamente os registros contidos nele.

O comando **CREATE DATABASE** inicializa o ambiente de armazenamento, enquanto o **CREATE TABLE** define a arquitetura interna das tabelas e restrições.

Modificações e exclusões estruturais são realizadas, respectivamente, através das instruções **ALTER** e **DROP**.

Comandos DML: Inserção de Dados

A manipulação de registros ocorre por meio de instruções que populam, alteram ou removem as informações das tabelas pré-existentes.

O comando **INSERT INTO** é o responsável por adicionar novas linhas ao sistema, especificando os campos de destino e os respectivos valores.

O rigor na concordância entre a ordem dos campos e os tipos de dados informados impede falhas de execução.

Comandos DML: Consulta de Dados

A extração de informações armazenadas é realizada por meio do comando **SELECT**, o elemento **mais utilizado** na linguagem SQL.

Esta instrução permite especificar quais colunas devem ser retornadas e de quais tabelas os dados serão originados.

A cláusula básica pode ser combinada com filtros e ordenações para refinar os resultados apresentados ao usuário ou aplicação.

Filtragem de Consultas com WHERE

A cláusula **WHERE** introduz critérios de filtragem nas instruções de consulta, garantindo o retorno apenas dos registros que atendam a condições específicas.

Utiliza operadores lógicos como **AND** e **OR**, além de operadores de comparação como igualdade, maior que, menor que e de negação.

A filtragem eficiente reduz o tráfego de rede e otimiza o processamento no servidor.

Comandos DML: Atualização de Dados

O comando **UPDATE** modifica valores existentes em registros já salvos na tabela, permitindo correções e atualizações dinâmicas no sistema.

Recomenda-se obrigatoriamente o uso associado da cláusula **WHERE** para delimitar quais linhas sofrerão a alteração programada.

A ausência de filtragem resulta na modificação inadvertida de todas as linhas da tabela em questão.

Integração com o MySQL

A integração consiste na capacidade de conectar sistemas externos e linguagens de programação (como Python, Java ou PHP) ao servidor MySQL.

Essa comunicação ocorre por meio de drivers específicos e conectores padronizados que interpretam os comandos enviados pelas aplicações.

O fluxo básico compreende a abertura da conexão, execução das queries e o fechamento seguro do canal.

Boas Práticas em Bancos de Dados

A administração profissional de SGBDs exige a adoção de normas que garantam a longevidade, segurança e performance do ecossistema.

Destacam-se a padronização de nomenclatura de tabelas em caixa baixa, uso de comentários explicativos e criação constante de backups.

Evitar o uso **indiscriminado** do caractere curinga * em consultas de produção melhora a eficiência do hardware.

Tutorial de Instalação e Configuração (Ambiente Linux)

Referências para a instalação de MySQL:

<https://www.edivaldobrito.com.br/mysql-no-debian-e-sistemas-derivados/>
<https://hostingnow.com.br/blog/como-instalar-mysql-no-ubuntu-debian/>

<https://www.alura.com.br/artigos/mysql-instalacao-configuracao>
<https://dicasdeprogramacao.com.br/como-instalar-o-mysql-no-windows/>

Instalação do Servidor MySQL – Linux

O processo de instalação do motor do banco de dados deve ser executado diretamente através do terminal com privilégios de administrador (**sudo**).

Atualização dos índices de pacotes do repositório
sudo apt update

Instalação do pacote do servidor MySQL
sudo apt install mysql-server -y

Verificação do status de execução do serviço
sudo systemctl status mysql

Instalação do Servidor MySQL - Linux

Após a instalação do servidor, executa-se o script de segurança nativo para restringir acessos vulneráveis e definir senhas administrativas.

Execução do assistente de segurança
sudo mysql_secure_installation

Instalação do Servidor MySQL - Linux

Após a instalação do servidor, executa-se o script de segurança nativo para restringir acessos vulneráveis e definir senhas administrativas.

Execução do assistente de segurança
sudo mysql_secure_installation

Instalação do Servidor MySQL - Linux

O pacote do cliente por linha de comando permite a interação direta com o servidor local ou remoto. Na maioria das instalações modernas do Ubuntu, ele já vem integrado ao pacote `mysql-server`, mas pode ser instalado isoladamente se necessário.

Instalação isolada do cliente (caso necessário para conexões remotas)
`sudo apt install mysql-client -y`

Acesso ao prompt do MySQL como superusuário local
`sudo mysql -u root -p`

Alternativa de Cliente Gráfico: DBeaver ou MySQL Workbench

Para ambientes educacionais que demandam visualização gráfica das tabelas e do modelo de dados, recomenda-se o uso de clientes visuais.

#MySQL Workbench (Oficial):
sudo apt install mysql-workbench -y

#DBeaver Community (Universal via Snap):
sudo snap install dbeaver-ce

Alternativa de Cliente Gráfico: DBeaver ou MySQL Workbench

Para realizar a primeira conexão em qualquer um dos clientes visuais, basta criar uma nova conexão apontando para o servidor local (localhost ou 127.0.0.1), utilizando a porta padrão 3306, o usuário e a senha configurados no ambiente.

Questionário



Exercício:

Crie uma tabela correspondente a entidade criada na aula anterior. Faça duas inserções dentro da tabela. Após isso faça a seleção de todas as entidades registradas, documente tudo em um arquivo e suba para o github.